Semaglutid v štúdii SELECT a obličkové výsledky bez diabetu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia vytvorená pomocou umelej inteligencie.

V štúdii SELECT sa pri semaglutide vyskytlo menej udalostí v päťzložkovom obličkovom ukazovateli. Najčastejšou zložkou bola pretrvávajúca makroalbuminúria. Keď autori hodnotili iba závažné obličkové príhody bez makroalbuminúrie a bez kardiovaskulárneho úmrtia, zaznamenali 17 udalostí pri semaglutide a 27 pri placebe. Tento rozdiel nedosiahol štatistickú významnosť [1].

Koho do SELECT zaradili

SELECT bola dvojito zaslepená randomizovaná štúdia kardiovaskulárnych výsledkov. Zaradila 17 604 dospelých vo veku aspoň 45 rokov s indexom telesnej hmotnosti aspoň 27 kg/m² a preukázaným kardiovaskulárnym ochorením. Účastníci nemali diabetes. Dostávali podkožný semaglutid s cieľovou dávkou 2,4 mg raz týždenne alebo placebo popri štandardnej starostlivosti. Chronická choroba obličiek (CKD) nebola podmienkou zaradenia. Pacientov so zlyhaním obličiek v konečnom štádiu alebo s potrebou dialýzy štúdia vylučovala. Obličková analýza bola vopred plánovaná a sekundárna [1, 2].

Makroalbuminúria a zložené ukazovatele

Pôvodný päťzložkový ukazovateľ zahŕňal úmrtie z obličkových príčin, začatie dlhodobej liečby nahrádzajúcej funkciu obličiek, trvalú odhadovanú glomerulovú filtráciu (eGFR) pod 15 ml/min/1,73 m², trvalý pokles eGFR aspoň o 50 % oproti vstupu alebo vznik pretrvávajúcej makroalbuminúrie. Pri makroalbuminúrii bol rozhodujúci pomer albumínu ku kreatinínu v moči (UACR) nad 300 mg/g. Pretrvávanie laboratórnej odchýlky vyžadovalo najmenej dve nové merania s odstupom aspoň štyroch týždňov [1].

Výsledky obličkovej analýzy SELECT

Ukazovateľ	Semaglutid	Placebo	Pomer hazardov (95 % interval spoľahlivosti)
Pôvodný päťzložkový ukazovateľ	155 (1,8 %)	198 (2,2 %)	0,78 (0,63 až 0,96)
Pretrvávajúca makroalbuminúria	144 (1,6 %)	179 (2,0 %)	0,80 (0,64 až 1,00)
Štyri závažné obličkové zložky bez makroalbuminúrie	17 (0,2 %)	27 (0,3 %)	0,62 (0,33 až 1,14)
Štyri obličkové zložky a kardiovaskulárne úmrtie	239 (2,7 %)	289 (3,3 %)	0,82 (0,69 až 0,97)

Počty vychádzajú z obrázka 2 a doplnkovej tabuľky 3 pôvodnej publikácie. Každý zložený ukazovateľ má vlastnú analýzu času do prvej udalosti. Výsledok bez makroalbuminúrie preto treba čítať priamo z doplnkovej tabuľky. Nedá sa vypočítať odčítaním počtov. Pri samotnej makroalbuminúrii uvádza obrázok 2 zaokrúhlené $p = 0,05$ a hornú hranicu intervalu 1,00. Ide o hraničný výsledok bez korekcie na viacnásobné porovnania [1].

Čo vieme o závažných obličkových príhodách

Pri štyroch obličkových zložkách bez makroalbuminúrie bol bodový odhad v prospech semaglutidu, no široký interval pripúšťal aj neprítomnosť účinku. Samostatné odhady pre trvalý pokles eGFR aspoň o 50 % (HR 0,57, 95 % interval spoľahlivosti od 0,27 do 1,14) a začatie dlhodobej náhrady funkcie obličiek (HR 0,66, od 0,17 do 2,32) boli nepresné. Priaznivý výsledok ukazovateľa po pridaní kardiovaskulárneho úmrtia sa vzťahuje na túto širšiu kombináciu udalostí [1].

Priemerná eGFR vypočítaná z kreatinínu klesala v celej populácii pri semaglutide o 0,39 ml/min/1,73 m² za rok pomalšie (95 % interval spoľahlivosti od 0,30 do 0,48). Údaj opisuje priemerný vývoj eGFR. Autori nemali merania cystatínu C, ktoré by pomohli posúdiť možný vplyv zmeny svalovej hmoty na kreatinín pri úbytku hmotnosti [1].

Význam pre pacienta bez diabetu

SELECT poskytuje údaje pre pacientov bez diabetu s nadváhou alebo obezitou a preukázaným kardiovaskulárnym ochorením. V tejto populácii bol priaznivý výsledok pôvodného obličkového ukazovateľa spätý najmä s menším počtom prípadov pretrvávajúcej makroalbuminúrie. Pri samostatnom odhade účinku na zlyhanie obličiek alebo potrebu dialýzy zostáva neistota. Spoločná analýza SELECT, FLOW a SOUL zistila menej závažných obličkových udalostí aj bez kardiovaskulárneho úmrtia. Jej odhad však zahŕňa aj pacientov s diabetom 2. typu a nemožno ho použiť ako samostatný odhad pre nediabetickú CKD. SELECT financovala spoločnosť Novo Nordisk [1 až 3].

Literatúra

1. *Helen M Colhoun, Ildiko Lingvay, Paul M Brown, John Deanfield, Kirstine Brown-Frandsen, Steven E Kahn, Jorge Plutzky, Koichi Node, Alexander Parkhomenko, Lars Rydén, John P H Wilding, Johannes F E Mann, Katherine R Tuttle, Thomas Idorn, Naveen Rathor, A Michael Lincoff. Long-term kidney outcomes of semaglutide in obesity and cardiovascular disease in the SELECT trial. Nat Med. 2024;30(7):2058-2066.* DOI · PubMed 38796653 · Plný text · Doplnkové tabuľky
2. *A Michael Lincoff, Kirstine Brown-Frandsen, Helen M Colhoun, John Deanfield, Scott S Emerson, Sille Esbjerg, Søren Hardt-Lindberg, G Kees Hovingh, Steven E Kahn, Robert F Kushner, Ildiko Lingvay, Tugce K Oral, Marie M Michelsen, Jorge Plutzky, Christoffer W Tornøe, Donna H Ryan, SELECT Trial Investigators. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.* DOI · PubMed 37952131

3. *Johannes F E Mann, Sunil V Badve, Florian M M Baeres, Nicolas Belmar, Kirstine Brown-Frandsen, John B Buse, Helen M Colhoun, John E Deanfield, Mads D M Engelmann, G Kees Hovingh, Thomas Idorn, A Michael Lincoff, Ildiko Lingvay, Kenneth W Mahaffey, Darren K McGuire, Richard E Pratley, Søren Rasmussen, Peter Rossing, Naveed Sattar, Katherine R Tuttle, Vlado Perkovic. Effect of semaglutide on kidney outcomes in the SELECT, FLOW, and SOUL trials: a prespecified pooled analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2026;14(10):818-830. DOI · PubMed 42567173*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=semaglutid-oblickove-vysledky-select · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.